

Data Structures using C

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4263

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Structures using C**Department:** Common**Revision:** REV_Data Structures using C**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4263 — Data Structures using C**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ുംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടെർമുകൾ-
ഡാറ്റാസ്ട്രക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്. ുംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടെർമുകൾ, formula,
diagram, units, definitions ുപയോഗിച്ച് ുപയോഗിക്കുക.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Structures using C.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Structures using C.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റാ സംവിധാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് ഡാറ്റാ എങ്ങനെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളുടെ പ്രയോഗപരമായ രീതികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഡാറ്റാ സംവിധാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ, ഇത് ഡാറ്റാ എങ്ങനെ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Structures using C.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.